

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

303000096 - Topología Avanzada

PLAN DE ESTUDIOS

30AH - Máster Universitario En Matemáticas Avanzadas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	303000096 - Topología Avanzada
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30AH - Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Benjamin Bode (Coordinador/a)		benjamin.bode@upm.es	Sin horario. Concertar con el profesor

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es esencial estar familiarizado con conceptos topológicos como homeomorfismos, compacidad y conexión, igual que con conceptos algebraicos como grupos, anillos y homomorfismos entre ellos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CO1 - Conocer los principales métodos y teorías matemáticas, próximos a la frontera del conocimiento, que permitan tener una amplia perspectiva en al menos tres de las siguientes áreas: Análisis Matemático, Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales, Estadística y Ciencia de Datos, Álgebra, Geometría y Topología. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO2 - Conocer demostraciones matemáticas avanzadas que permitan relacionar de una manera rigurosa las hipótesis con las conclusiones en al menos tres de las áreas relacionadas en el CO1. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO3 - Conocer diversas aplicaciones de las teorías matemáticas y su modelización en otros entornos o disciplinas que permitan adaptar los conocimientos matemáticos a nuevos problemas. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CP3 - Seleccionar y comprender la bibliografía científica sobre un tema concreto, extrayendo la información relevante. TIPO: Competencias.

CP4 - Comunicar de forma oral y escrita conocimientos y conclusiones científicas, valorando diferentes interpretaciones en públicos especializados y no especializados de una manera clara y rigurosa. TIPO: Competencias

CP5 - Complementar la formación matemática de manera autónoma en avances específicos de las Matemáticas, seleccionando la bibliografía adecuada y planteando cuestiones de interés. TIPO: Competencias

CP6 - Reflexionar sobre la relevancia social y ética de la aplicación de los conocimientos adquiridos a determinados problemas. TIPO: Competencias

HA1 - Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas nuevos de una manera crítica, generando hipótesis de trabajo claras, definiciones precisas, nuevos enfoques con fundamento matemático y soluciones originales. TIPO: Habilidades o destrezas

HA2 - Ser capaz de abstraer y detectar las dificultades relevantes ante problemas complejos para poder plantearlos correctamente y resolverlos con técnicas matemáticas avanzadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA3 - Dominar el rigor matemático en las técnicas de demostración aprendidas para su posterior uso en el enunciado y demostraciones de nuevos teoremas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA4 - Poseer destreza para proponer, validar e interpretar modelos matemáticos de diferente dificultad en situaciones reales complejas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, y valorando las hipótesis y conclusiones asociadas a cada nivel de dificultad del modelo. TIPO: Habilidades o destrezas

HA5 - Adaptar teorías y técnicas matemáticas avanzadas al estudio de problemas en otros ámbitos con criterio científico para valorar su repercusión y formular las hipótesis adecuadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA6 - Interpretar adecuadamente la relevancia de nuevos resultados en Matemáticas, su aplicabilidad en situaciones particulares donde pudieran suponer nuevos avances y su relación con los resultados existentes. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - Los resultados de aprendizaje en las tres categorías propuestas: conocimientos/contenidos, habilidades y competencias son los señalados en la memoria del título

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La topología es el estudio de aquellas propiedades de los objetos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Entre ellas se encuentran ciertas estructuras algebraicas que se pueden asociar a espacios topológicos.

En esta asignatura los alumnos aprenderán las herramientas esenciales para estudiar espacios topológicos mediante estructuras algebraicas: el grupo fundamental, la homología y la cohomología. Aprenderán resultados relacionados y métodos de calcular el grupo fundamental y los grupos de (co)homología.

La asignatura preparará los alumnos para trabajos más avanzados y más autónomos en topología.

5.2. Temario de la asignatura

1. Homotopía y el grupo fundamental
2. Homología
3. Cohomología

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Homotopía y el grupo fundamental Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 1: Homotopía y el grupo fundamental Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 1: Homotopía y el grupo fundamental Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega de problemas resueltos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Tema 1: Homotopía y el grupo fundamental Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 1: Homotopía y el grupo fundamental Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 2: Homología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega de problemas resueltos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

7	Tema 2: Homología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 2: Homología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 2: Homología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega de problemas resueltos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Tema 2: Homología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 2: Homología Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3: Cohomología Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 3: Cohomología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega de problemas resueltos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Tema 3: Cohomología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 3: Cohomología Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentaciones breves de trabajo individual Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas /			Presentaciones breves de trabajo individual PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	Evaluación			
15	Tema 3: Cohomología Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen escrito (evaluación progresiva) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen escrito (evaluación progresiva) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen final global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Entrega de problemas resueltos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CP5 CO3 HA4 CP3 CP4 HA5 CO1 CO2 HA3 HA6 HA1 HA2
6	Entrega de problemas resueltos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CP5 CO3 HA4 CP3 CP4 HA5 CO1 CO2 HA3 HA6 HA1 HA2
9	Entrega de problemas resueltos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CP5 CO3 HA4 CP3 CP4 HA5 CO1 CO2 HA3 HA6 HA1 HA2

12	Entrega de problemas resueltos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CP5 CO3 HA4 CP3 CP4 HA5 CO1 CO2 HA3 HA6 HA1 HA2
14	Presentaciones breves de trabajo individual	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	02:00	20%	/ 10	
15	Examen escrito (evaluación progresiva)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	/ 10	CP3 CP4 CP5 CP6 CO3 HA4 HA5 CO1 CO2 HA3 HA6 HA1 HA2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CP3 CP4 CP5 CP6 CO3 HA4 HA5 CO1 CO2 HA3 HA6 HA1 HA2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CP3 CP4 CP5 CP6 CO3 HA4 HA5 CO1 CO2 HA3 HA6 HA1 HA2

7.2. Criterios de evaluación

De acuerdo con la normativa de evaluación de la UPM, se prevén tres sistemas de evaluación (progresiva, ordinaria, extraordinaria), con la tipología de pruebas y relativos pesos que se indican.

1. Evaluación progresiva:

- Entrega de problemas resueltos (individual, no presencial, 20%)
- Presentación oral de un proyecto individual (presencial, 20%)
- Examen de forma escrita (presencial, 60%)

Para aprobar, el promedio ponderado tendrá que ser mayor o igual que 5 sobre 10.

2. Evaluación mediante prueba final (Convocatoria ordinaria): Examen final de forma escrita (100%).

Cualquier alumno, haya superado o no la Evaluación Progresiva, podrá presentarse al Examen Final Global (fecha

fijada por Jefatura de Estudios). En tal caso, la calificación final otorgada será el máximo entre la calificación del Examen Final Global y la calificación de la Evaluación Progresiva.

3. Evaluación mediante prueba final (Convocatoria extraordinaria): Examen final de forma escrita (100%).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
A. Hatcher. Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2002	Bibliografía	disponible en https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT+.pdf Los capítulos 0 a 3 son la referencia principal para esta asignatura.
M. J. Greenberg and J. R. Harper. Algebraic Topology. A first course. CRC Press, 1981	Bibliografía	Greenberg-Harper (Capítulos I, II y III) es una introducción muy directa y concisa al tema con muchos ejercicios.
W. S. Massey. A basic course in Algebraic Topology. Graduate Texts in Mathematics, 127. Springer-Verlag, 1991.	Bibliografía	Los capítulos 1-5 tratan el grupo fundamental y también están publicados en español como Introducción a la topología algebraica (Editorial Reverté, 1973). La segunda parte del libro analiza el tema de la (co)homología de una manera muy accesible.
J. J. Rotman. An introduction to Algebraic Topology. Graduate Texts in Mathematics, 119. Springer-Verlag, 1988.	Bibliografía	El libro de Rotman es un poco más abstracto y tiene más profundidad. Se recomienda para los estudiantes que estén interesados en la perspectiva de la teoría de categorías.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las fechas indicadas en el cronograma y los tiempos asignados para las pruebas de evaluación son aproximados